Correction – Bac STI2D Métropole 2020 (septembre)

Partie A – Implantation d'une centrale photovoltaïque

A.1. La centrale « La Ménudelle »

A.1.1. Surface d'un panneau : $1{,}00 \times 0{,}70 = 0{,}70\ \text{m}^2$.

$$S = 150\,000 \times 0{,}70 = 1{,}05 \times 10^5\ \text{m}^2$$

A.1.2. Les panneaux sont orientés plein **sud** et inclinés de **25°** (proche de 30°). D'après le document A2, cette configuration donne le facteur de correction maximal (environ 1,00) : les panneaux reçoivent le maximum d'énergie solaire.

A.1.3.

$$E_{\text{solaire}} = 1\,100 \times 1{,}05 \times 10^5 \approx 1{,}16 \times 10^8\ \text{kWh} = 116\ \text{GWh} \approx 120\ \text{GWh}$$

A.1.4. Document réponse 1 : énergie **lumineuse** (rayonnement solaire) → panneaux photovoltaïques → énergie **électrique** (utile) + énergie **thermique** (perdue).

A.1.5. La centrale produit $16{,}8 \times 10^3\ \text{MWh} = 16{,}8\ \text{GWh}$ par an :

$$\eta = \frac{16{,}8}{116} \approx 0{,}14 \text{ soit environ } 14\ \%$$

A.2. Alimentation d'une ville par l'énergie solaire

A.2.1. Document A3 : en 2012, la consommation est d'environ **490 TWh**.

A.2.2. Le secteur résidentiel représente 36 % :

$$E_{\text{rés}} = 0{,}36 \times 490 \approx 1{,}76 \times 10^2\ \text{TWh}$$

A.2.3.

$$E_{\text{foyer}} = \frac{176 \times 10^{12}\ \text{Wh}}{32 \times 10^6} \approx 5{,}5 \times 10^6\ \text{Wh} = 5{,}5\ \text{MWh}$$

A.2.4. Consommation de la ville : $250\,000 \times 5{,}5 = 1{,}375 \times 10^6\ \text{MWh}$.

$$N = \frac{1{,}375 \times 10^6}{16{,}8 \times 10^3} \approx 82 \text{ centrales}$$

A.2.5.

$$S = 82 \times 29 \approx 2{,}4 \times 10^3 \text{ hectares}$$

A.2.6.

$$\frac{2\,400}{5\,000} \approx 0{,}48 \text{ soit } 48\ \%$$

Il faudrait une surface de centrales égale à près de la moitié de celle de la ville : alimenter toute une ville uniquement avec des centrales photovoltaïques au sol demande une **surface considérable**. Il faut combiner plusieurs solutions (panneaux sur les toits, autres énergies renouvelables…).

Partie B – Étude d'un drone

B.1. Caractéristiques de la batterie

B.1.1.

$$E = U \times Q = 15{,}2 \times 5{,}87 \approx 89 \text{ Wh}$$

B.1.2. $m = 439 \text{ g} = 0{,}439 \text{ kg}$:

$$e = \frac{E}{m} = \frac{89{,}2}{0{,}439} \approx 2{,}0 \times 10^{2} \text{ Wh·kg}^{-1}$$

B.1.3. D'après le document B2, les batteries Li-ion-polymère ont une énergie massique de 100 à 210 Wh·kg^{-1} : la valeur trouvée (203 Wh·kg^{-1}) est bien dans cet intervalle.

B.1.4. Cette technologie a la **plus grande énergie massique** : pour une énergie donnée, la batterie est la plus légère possible. Pour un drone, qui doit soulever sa propre masse, c'est le critère essentiel, ce qui justifie son coût.

B.2. Autonomie de la batterie

B.2.1. Dans le circuit extérieur, le **courant** sort par la borne positive, traverse le drone et rentre par la borne négative. Les **électrons** circulent en sens inverse : de la borne négative (graphite) vers la borne positive, à travers le drone.

B.2.2.

$$n_{Li} = \frac{m}{M} = \frac{1{,}6}{7{,}0} \approx 0{,}23 \text{ mol}$$

B.2.3. Le lithium **perd un électron** ($\text{Li} \longrightarrow \text{Li}^{+} + \text{e}^{-}$) : il est **oxydé**. Cette réaction a lieu à l'électrode **négative** (anode, en graphite), qui fournit les électrons au circuit.

B.2.4. D'après l'équation, chaque atome de lithium libère un électron : une mole de lithium libère donc une mole d'électrons, $n_e = n_{Li}$.

B.2.5.

$$Q = n_e \times F = 0{,}23 \times 9{,}65 \times 10^{4} \approx 2{,}2 \times 10^{4} \text{ C}$$

Capacité annoncée : $5{,}87 \text{ Ah} = 5{,}87 \times 3\,600 \approx 2{,}1 \times 10^{4}$ C. Les deux valeurs sont du **même ordre de grandeur**.

B.2.6.

$$\Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{2{,}11 \times 10^{4}}{12} \approx 1{,}76 \times 10^{3} \text{ s} \approx 29 \text{ min}$$

On retrouve l'autonomie d'environ 30 minutes annoncée.

B.3. Décollage du drone

B.3.1. $P = m\,g = 1{,}38 \times 9{,}81 \approx 13{,}5$ N. Avec l'échelle 1 cm ↔ 4 N, on trace en G un vecteur **vertical vers le bas** de longueur $\frac{13{,}5}{4} \approx 3{,}4$ cm.

B.3.2. Chaque force vaut 4,1 N : on trace en M_1, M_2, M_3 et M_4 un vecteur **vertical vers le haut** de longueur $\frac{4{,}1}{4} \approx 1{,}0$ cm.

B.3.3. Force ascensionnelle totale : $4 \times 4{,}1 = 16{,}4$ N $> P = 13{,}5$ N. La somme des forces est dirigée vers le haut : le drone peut **décoller**.

Partie C – Maintenance des panneaux (portée radio, thermographie, nettoyage)

C.1. Portée de la télécommande

C.1.1.

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3{,}0 \times 10^{8}}{2{,}4 \times 10^{9}} = 0{,}125 \text{ m}$$

C.1.2. $\nu = 2{,}4 \times 10^{9}$ Hz : d'après le document C2, ce sont des **micro-ondes**.

C.1.3. D'après la relation $E = \frac{\sqrt{30\,P_0}}{d}$, la valeur efficace du champ électrique est inversement proportionnelle à la distance : elle **diminue** quand le drone s'éloigne.

C.1.4. La portée est atteinte quand $E = E_{\min}$:

$$d_{\max} = \frac{\sqrt{30\,P_0}}{E_{\min}} = \frac{\sqrt{30 \times 0{,}050}}{3{,}5 \times 10^{-4}} \approx 3{,}5 \times 10^{3} \text{ m}$$

C.1.5.

$$S = \pi\, d_{\max}^2 = \pi \times (3{,}5 \times 10^{3})^2 \approx 3{,}8 \times 10^{7} \text{ m}^2 = 3{,}8 \times 10^{3} \text{ ha}$$

Les techniciens préconisent une zone 100 fois plus grande que la surface observée : $100 \times 29 = 2\,900$ ha $< 3\,800$ ha. La portée est **suffisante**.

C.2. Recherche des défauts par thermographie

C.2.1.

$$T = \frac{2{,}9 \times 10^{-3}}{\lambda_{\max}} = \frac{2{,}9 \times 10^{-3}}{9{,}0 \times 10^{-6}} \approx 322 \text{ K} \quad \Rightarrow \quad \theta = 322 - 273 \approx 49 \text{ °C}$$

soit environ 50 °C.

C.2.2. Une cellule est défectueuse si sa température dépasse $50 + 12 = 62$ °C, soit $T = 335$ K :

$$\lambda_{\max} = \frac{2{,}9 \times 10^{-3}}{335} \approx 8{,}7 \times 10^{-6} \text{ m} = 8{,}7\ \mu\text{m}$$

Une cellule est défectueuse si la longueur d'onde mesurée est **inférieure à 8,7 µm** (plus la température est élevée, plus $\lambda_{\max}$ est petite).

C.2.3. Lecture du document C4 :

- à 75 °C (point A) : $U \approx 12{,}8$ V et $I \approx 2{,}85$ A, donc $P_A = U \times I \approx 36$ W ;
- à 50 °C (point B) : $U \approx 15{,}0$ V et $I \approx 2{,}82$ A, donc $P_B \approx 42$ W.

C.2.4.

$$\frac{P_B - P_A}{P_B} = \frac{42{,}3 - 36{,}5}{42{,}3} \approx 0{,}14 \text{ soit environ } 14\ \%$$

Une élévation de température entraîne une perte de puissance importante : la surveillance thermographique permet de repérer rapidement les cellules qui chauffent anormalement et d'intervenir pour limiter les pertes de production.

C.3. Nettoyage des panneaux

C.3.1. Formule développée de l'éthanol (document C5) : on entoure le groupe **hydroxyle** $-\mathrm{OH}$; la fonction est **alcool**.

C.3.2.

$$V_{\text{éthanol}} = 8\ \% \times 10 = 0{,}80\ \mathrm{m^3} = 800\ \mathrm{L}$$

C.3.3. Masse volumique de l'éthanol : $\rho = d \times \rho_{\text{eau}} = 0{,}789 \times 1\,000 = 789\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$.

$$m = \rho \times V = 789 \times 0{,}80 \approx 6{,}3 \times 10^{2}\ \mathrm{kg}$$

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.